

공공데이터로 분석하는 전국 전기차 충전소와 데이터 정제 탐구

[활동 1] 공공데이터 불러오기 및 기본 구조 탐색

한국전력공사 전기차 충전소 위치 데이터를 불러와 데이터프레임의 크기, 열(Column) 구성, 상위 데이터를 확인해 봅시다.

```
import pandas as pd
# 1. 한글 인코딩(cp949)을 적용하여 CSV 파일 불러오기
df = pd.read_csv("전기차충전소위경도_시도.csv", encoding=" ")

# 2. 데이터 기본 구조 확인하기
print("데이터 행/열 개수:", df. )      # 출력 결과: (4673, 5)
print("열 이름 확인:", list(df. ))      # ['충전소 아이디', '충전소명', '시도', '위도', '경도']
print(df.head(3))                      # 상위 3개 행 출력
```

[활동 2] 데이터 정제: 결측치(비어있는 값)와 중복 행 처리

분석의 정확도를 떨어뜨리는 비어있는 값(NaN)과 중복 등록된 행을 검사하고 안전하게 제거해 봅시다.

검사 항목	파이썬 확인 명령어	정제(삭제) 명령어
결측치 (Missing Value)	df['시도'].isna().sum()	df = df.dropna(subset=['시도'])
중복 행 (Duplicates)	df.duplicated().sum()	df = df.drop_duplicates()

[생각 질문] 결측치가 포함된 행을 지우지 않고 분석하거나 그래프를 그릴 경우 어떤 문제가 생길까요?

작성란:

[활동 3] 주소 데이터 분할과 시도명 추출 (Feature Engineering)

세부 주소(예: 서울특별시 중구 남대문로 92)에서 첫 번째 단어(시도명)만 추출하여 새로운 열로 만들어 봅시다.

주소 분할 원리: "서울특별시 중구 남대문로".split() → ['서울특별시', '중구', '남대문로'] 리스트 생성
판다스에서는 문자열 접근자 .str을 사용하여 모든 행의 0번째 단어(str[0])를 한 번에 추출합니다.

```
# 1. 기존 '시도' 열의 이름을 '주소'로 변경
df = df.rename(columns={"시도": " "})

# 2. 주소의 첫 번째 단어를 추출하여 '시도명' 열 생성
df["시도명"] = df["주소"].str. ().str[0]

# 3. 추출된 시도명의 종류 개수 확인
print("서로 다른 시도명 개수:", df["시도명"]. () ) # 통일되지 않아 수십 개로 출력됨
```

[확인 질문] 주소 첫 단어를 확인했더니 '서울', '서울특별시', '경기', '경기도'가 섞여 있습니다. 이대로 집계하면 어떤 문제가 생길까요?

작성란:

데이터 표준화와 통계 시각화 및 인사이트 도출

[활동 4] 딕셔너리 매핑을 활용한 행정구역 명칭 표준화 및 광역 통합

축약 지명을 정식 명칭으로 통일하고, 동일 생활권인 전남, 광주, 광주광역시, 전라남도를 전남광주특별시로 통합합니다.

```
# 1. 축약어 정규화 및 광주·전남 통합 매핑 딕셔너리 정의
시도_표준화 = {
    "서울": "서울특별시", "경기": "경기도", "부산": "부산광역시", "대구": "대구광역시",
    "인천": "인천광역시", "대전": "대전광역시", "울산": "울산광역시", "세종": "세종특별자치시",
    "경북": "경상북도", "경남": "경상남도", "충북": "충청북도", "충남": "충청남도",
    "전북": "전북특별자치도", "전라북도": "전북특별자치도", "강원": "강원특별자치도", "제주": "제주특별자치도",
    # 광주·전남 지역 통합
    "전남": "전남광주특별시", "광주": "전남광주특별시",
    "광주광역시": "전남광주특별시", "전라남도": "전남광주특별시"
}

# 2. replace() 함수를 사용하여 시도명 일괄 변경
df["시도명"] = df["시도명"].replace(시도_표준화)
```

[활동 5] 지역별 전기차 충전소 수 막대그래프 시각화 및 수치 표시

정제된 시도명별 충전소 개수를 집계하고, 한글 폰트 설정과 함께 막대 위에 실제 개수를 표시하는 완성형 그래프를 작성해 봅시다.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import koreanize_matplotlib # 한글 폰트 깨짐 방지

# 1. 지역별 충전소 빈도수 집계 (내림차순 정렬)
지역별_개수 = df["시도명"].value_counts().sort_values(ascending=False)

# 2. 막대그래프 시각화
plt.figure(figsize=(12, 5))
지역별_개수.plot(kind="bar")
plt.title("지역별 전기차 충전소 수", fontsize=15)
plt.xlabel("지역"); plt.ylabel("충전소 수")
plt.xticks(rotation=35, ha="right") # 글자 겹침 방지 기울임

# 3. 막대 위에 실제 수치 텍스트 표시
for i, value in enumerate(지역별_개수):
    plt.text(i, value, str(value), ha="center", va="bottom", fontsize=9)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

[활동 6] 전처리 데이터 저장(to_csv) 및 분석 결과 해석

정제된 데이터를 CSV 파일로 내보내고, 그래프를 통해 알 수 있는 사회적 인사이트를 정리해 봅시다.

```
# 정제 완료된 데이터프레임을 인덱스 제외, 한글 깨짐 방지(utf-8-sig)로 저장
df.to_csv("지역충전소_전처리완료.csv", index=False, encoding="utf-8-sig")
```

질문 1. 광주와 전남을 전남광주특별시(402개)로 통합했을 때 나타난 순위 변화는?

작성란:

질문 2. 데이터 분석에서 전처리(표준화 및 정제)가 중요한 이유는?

작성란: